

Tu Sharpe no es un hecho. *Es una estimación.*

Dos estrategias pueden mostrar el mismo Sharpe y ofrecer niveles de evidencia radicalmente distintos. La diferencia está en la muestra, la distribución y la dependencia de los retornos.

EL PROBLEMA · PRECISIÓN

El Sharpe observado resume un historial. No revela por sí solo cuánto error contiene, cuánto depende de unos pocos eventos ni qué parte sobrevivirá fuera de muestra.

01 · EL SHARPE OBSERVADO ES UNA MUESTRA

Una cifra precisa puede contener una *estimación imprecisa*.

El Sharpe se construye con dos cantidades desconocidas: el retorno esperado y la volatilidad. Ambas se estiman con datos históricos. Por eso, el resultado final también está sujeto a error muestral.

CONTINÚA LA EDICIÓN ANTERIOR

La pill Nº 13 mostró que generar una estrategia no es descubrir un edge. Esta va un paso más allá, ni siquiera medirlo con una cifra limpia equivale a conocerlo. El Sharpe es el punto exacto donde la medición se disfraza de certeza.

01 · OBSERVA

Un Sharpe histórico calculado sobre una trayectoria concreta.

02 · ESTIMA

Un valor verdadero que no observamos directamente.

03 · CONFUNDE

Precisión visual con precisión estadística.

La muestra importa, pero no solo por su tamaño. También importa cuántas observaciones son realmente independientes, si los retornos presentan autocorrelación y si la distribución contiene asimetría o colas pesadas.

SHARPE OBSERVADO = SEÑAL + ERROR

Señal: la calidad persistente del proceso. Error: la variación producida por una muestra finita, dependencia temporal y una distribución no normal. Descomponer así la cifra es el primer paso para dejar de leerla como un dato y empezar a tratarla como una inferencia.

El problema no es usar el Sharpe. Es leerlo como una propiedad fija cuando todavía es una inferencia sujeta a revisión.

02 · DOS SHARPES, DOS NIVELES DE EVIDENCIA

El número más alto no siempre es la *mejor evidencia*.

Ejemplo didáctico bajo supuestos simplificados: observaciones independientes y retornos aproximadamente normales. Las bandas ilustran incertidumbre de estimación, no una predicción del Sharpe futuro.

ESTRATEGIA A		ESTRATEGIA B	
1,65		1,18	
SHARPE OBSERVADO		SHARPE OBSERVADO	
Observaciones	54	Observaciones	487
Error estándar aprox.	0,21	Error estándar aprox.	0,06
BANDA ~95%		BANDA ~95%	
1,24 – 2,06		1,06 – 1,30	

CÓMO SE LEE LA BANDA

El error estándar (SE) es la desviación estándar del propio Sharpe estimado: cuánto se movería la cifra si la recalcularas sobre otra muestra del mismo proceso. Bajo retornos independientes y normales, su cuadrado vale $(1 + SR^2 / 2) / n$, donde SR es el Sharpe observado y n el número de observaciones. El 1 recoge el error de estimar el retorno medio; el término $SR^2 / 2$ recoge el error de estimar la volatilidad, y crece con el propio Sharpe. La banda ~95% es, aproximadamente, el Sharpe más o menos $1,96 \cdot SE$. Fuente del resultado: Lo (2002).

LECTURA CORRECTA

A, exhibe el punto central más alto, pero su banda es tres veces más ancha y se solapa con la de B en la franja 1,24 – 1,30. Con estas muestras no puedes afirmar que A supere a B, solo que A fue medida con menos información. B ofrece un valor más modesto y mucho mejor delimitado.

El trader compara cifras. El investigador compara cifras, incertidumbre y calidad de la muestra.

03 · QUÉ PUEDE INFLAR LA CONFIANZA

El Sharpe puede estar bien calculado y aun así *mal interpretado*.

Cuatro elementos cambian la cantidad de evidencia contenida en la misma cifra:

01 MUESTRA CORTA

Pocas observaciones permiten que unos cuantos resultados extremos dominen la estimación. Recuerda que el SE escala con $1 / \sqrt{n}$.

02 AUTOCORRELACIÓN

Los retornos consecutivos no aportan siempre información nueva. El tamaño efectivo puede ser mucho menor que n , y anualizar por $\sqrt{q}$ lo sobreestima.

03 ASIMETRÍA Y CURTOSIS

Colas pesadas y distribuciones sesgadas alteran la incertidumbre y esconden riesgos que la desviación estándar resume mal.

04 SELECCIÓN MÚLTIPLE

El Sharpe del ganador entre muchas variantes incorpora el sesgo de haber elegido después de observar los resultados.

CUANDO LA NORMALIDAD NO SE CUMPLE

La fórmula del SE de la página anterior asume retornos normales. Opdyke (2007) derivó el error estándar sin ese supuesto: con asimetría negativa y colas pesadas, el SE es mayor que el normal. Es decir, el mismo Sharpe, sobre una distribución torcida, contiene menos evidencia de la que su banda normal sugiere. Reportar el Sharpe sin acompañarlo de asimetría y curtosis puede esconder esa incertidumbre.

UNA PRUEBA RÁPIDA · CONCENTRACIÓN DEL P&L

Ordena los trades por contribución. Retira los cinco mejores y recalcula. Si el Sharpe se derrumba, la métrica no describía un proceso estable: resumía una concentración. Una cifra robusta no necesita que cada observación sea favorable; sí necesita no depender de unas pocas excepciones.

04 · DE MÉTRICA A EVIDENCIA

No descartes el Sharpe. *Rodéalo de contexto.*

Antes de aprobar, comparar o dimensionar una estrategia, somete la cifra a este protocolo:

- 01 Declara la frecuencia.**
Especifica cómo se construyeron los retornos y evita anualizar mecánicamente cuando existe dependencia temporal.
- 02 Cuenta observaciones efectivas.**
No confundas trades, barras o días con evidencia independiente. Agrupa por evento, día o régimen cuando corresponda.
- 03 Muestra la distribución.**
Reporta media, mediana, asimetría, curtosis y concentración del P&L junto al Sharpe.
- 04 Añade incertidumbre.**
Usa bootstrap, métodos robustos o un Sharpe probabilístico. Presenta un rango o probabilidad, no solo un punto.
- 05 Ajusta por la búsqueda.**
Registra cuántas configuraciones fueron probadas. El ganador debe superar un umbral más exigente.
- 06 Exige estabilidad.**
Repite el cálculo por subperiodos, mercados y escenarios de costos. Busca una región defendible, no una cifra máxima.

DEL PUNTO A LA PROBABILIDAD

Bailey y López de Prado (2014) proponen expresar el Sharpe como la probabilidad de superar un umbral, ajustada por la longitud del historial, la asimetría y la curtosis. Cuando se han probado muchas configuraciones, su Sharpe deflactado eleva el umbral que el ganador debe superar, penalizando de forma explícita la búsqueda. Es el paso 04 y el 05 del protocolo, formalizados en una sola cifra.

05 · PONLO A PRUEBA

El experimento de *esta semana*.

Toma una estrategia que hoy consideres aprobada. No cambies ninguna regla. Cambia únicamente la forma en que evalúas la evidencia.

01

Divide el historial.

Calcula el Sharpe por mitades, tercios o ventanas móviles. Anota cuánto cambia la conclusión.

02

Retira los extremos.

Elimina temporalmente los cinco mejores y los cinco peores trades. Observa qué lado sostiene la métrica.

03

Agrupar la dependencia.

Recalcula usando retornos diarios o semanales si tus trades se solapan o pertenecen al mismo evento.

04

Construye un rango.

Aplica un bootstrap coherente con la estructura temporal y reporta percentiles, no solo el promedio.

05

Escribe tu decisión.

Define qué rango, deterioro o concentración haría que redujeras tamaño, extendieras la muestra o descartaras el sistema.

Si una sola cifra decide tu confianza, todavía no has medido el edge: has resumido el pasado.

Trade It Simple

UNA VEZ POR SEMANA · EXCLUSIVO MIEMBROS PREMIUM

1. Lo (2002). The Statistics of Sharpe Ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4).
2. Opdyke (2007). Comparing Sharpe Ratios: So Where Are the p-Values? *Journal of Asset Management*, 8(5).
3. Bailey y López de Prado (2014). The Deflated Sharpe Ratio. *Journal of Portfolio Management*, 40(5).